

ĐỀ THI THỬ ĐẠI SỐ TUYỂN TÍNH - SỐ 1

CHUYÊN ĐỀ: TÍNH TOÁN NẶNG, BIỆN LUẬN & DẠNG TOÀN PHƯƠNG

(Thời gian làm bài: 80 phút | 40 Câu trắc nghiệm)

Biên soạn theo phong cách PTIT: HAIANH

NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1. Tính định thức $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$.

- (a) 160
(b) -160
(c) 0
(d) 80

Câu 2. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & m \end{pmatrix}$. Tìm m để $\text{rank}(A) = 1$.

- (a) $m = 3$
(b) $m = 6$
(c) $m = 9$
(d) Không tồn tại m

Câu 3. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 5y + z = 4 \\ 3x + 7y = 5 \end{cases}$. Kết luận nào **ĐÚNG**?

- (a) Hệ có nghiệm duy nhất $(1, 0, 0)$.
(b) Hệ có vô số nghiệm phụ thuộc 1 tham số.
(c) Hệ vô nghiệm.
(d) Hệ có nghiệm duy nhất $(0, 1, 1)$.

Câu 4. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 3y + (m+1)z = 3 \\ x + 2y + mz = 2 \end{cases}$. Tìm m để hệ có vô số nghiệm.

- (a) $m = 1$
- (b) $m = 2$
- (c) $m = 3$
- (d) Mọi $m \in \mathbb{R}$

Câu 5. Tìm một cơ sở của không gian nghiệm của hệ thuần nhất:
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 6x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}$$

- (a) $\{(2, -1, 0, 0), (-2, 0, 1, 1)\}$
- (b) $\{(-2, 1, 0, 0), (2, 0, -1, 1)\}$
- (c) $\{(1, 0, 1, 1), (0, 1, -1, 0)\}$
- (d) $\{(2, -1, 0, 0), (1, 0, 1, 1)\}$

Câu 6. Cho $W_1 = \text{span}\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$ và $W_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$. Tìm số chiều của $W_1 \cap W_2$.

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 7. Tìm tọa độ của vector $u = (5, 3, 1)$ trong cơ sở $B = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$ của $\mathbb{R}^3$.

- (a) $(1, 2, 2)$
- (b) $(2, 2, 1)$
- (c) $(1, 3, 1)$
- (d) $(3, 1, 1)$

Câu 8. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi $f(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z)$. Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là:

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Câu 9. Với ánh xạ f ở câu 8, tìm một cơ sở của $\ker(f)$.

- (a) $\{(1, 1, 1)\}$
- (b) $\{(1, -1, 1)\}$
- (c) $\{(1, 1, -1)\}$
- (d) $\{(0, 0, 0)\}$

Câu 10. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Các giá trị riêng của A là:

- (a) 4, 1, 1
- (b) 3, 2, 1
- (c) 4, 2, 0
- (d) 5, 1, 0

Câu 11. Với ma trận A ở câu 10, tìm vectơ riêng ứng với giá trị riêng $\lambda = 4$.

- (a) $(1, 1, 1)$
- (b) $(1, -1, 0)$
- (c) $(1, 0, -1)$
- (d) $(0, 1, -1)$

Câu 12. Ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ có chéo hóa được không?

- (a) Có, vì là ma trận đối xứng thực.
- (b) Không, vì có giá trị riêng bội.
- (c) Có, vì định thức khác 0.
- (d) Không, vì hạng của A bằng 3.

Câu 13. Cho dạng toàn phương $Q(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$. Ma trận của Q là:

- (a) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
- (b) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$
- (c) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$
- (d) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Câu 14. Đưa $Q(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2xy + 4xz + 2yz$ về dạng chính tắc bằng phương pháp Lagrange. Kết quả là:

- (a) $y_1^2 + y_2^2 + 2y_3^2$
- (b) $y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$
- (c) $y_1^2 + 2y_2^2 + y_3^2$
- (d) $y_1^2 - y_2^2 + 2y_3^2$

Câu 15. Xét tính xác định của dạng toàn phương $Q(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + z^2 + 4xy + 2xz + 4yz$.

- (a) Xác định dương.
- (b) Xác định âm.
- (c) Bán xác định dương.
- (d) Không xác định.

Câu 16. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Tính ma trận $A^2 - 5A - 2I$.

- (a) $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
- (b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- (c) $\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$
- (d) $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

Câu 17. Tìm m để hệ phương trình $\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 2x + 5y + 7z = 2 \\ 3x + 7y + mz = 3 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất.

- (a) $m = 10$
- (b) $m \neq 10$
- (c) $m = 11$
- (d) $m \neq 11$

Câu 18. Cho $u = (1, 2, 2)$ và $v = (2, 1, -2)$. Tính góc giữa hai vector u và v .

- (a) 0
- (b) $\pi/4$
- (c) $\pi/3$
- (d) $\pi/2$

Câu 19. Áp dụng quá trình Gram-Schmidt để trực chuẩn hóa hệ $\{u_1 = (1, 1, 0), u_2 = (1, 0, 1)\}$. Vector e_2 (đã chuẩn hóa) là:

- (a) $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2)$
- (b) $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)$
- (c) $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)$
- (d) $\frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)$

Câu 20. Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Tính A^{10} .

- (a) $\begin{pmatrix} 2^{10} & 10 \cdot 2^9 \\ 0 & 2^{10} \end{pmatrix}$
- (b) $\begin{pmatrix} 2^{10} & 2^{10} \\ 0 & 2^{10} \end{pmatrix}$
- (c) $\begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}$
- (d) $\begin{pmatrix} 2 & 10 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

Câu 21. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ x + 2y + 3z + 4t = 2 \\ x + 3y + 5z + 7t = 3 \\ x + 4y + 7z + 10t = m \end{cases}$. Tìm m để hệ có nghiệm.

- (a) $m = 4$
- (b) $m = 5$
- (c) $m = 6$
- (d) Không tồn tại m

Câu 22. Cho $W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = 0, z - t = 0, x + z = 0\}$. Tìm số chiều của W .

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

Câu 23. Cho $f : P_2[x] \rightarrow P_2[x]$ xác định bởi $f(p(x)) = p'(x) + p(0)$. Ma trận của f trong cơ sở $\{1, x, x^2\}$ là:

- (a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- (b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

Câu 24. Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$.

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

Câu 25. Cho $Q(x, y) = 3x^2 + 2xy + 3y^2$. Tìm giá trị lớn nhất của Q trên đường tròn đơn vị $x^2 + y^2 = 1$.

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

Câu 26. Cho A là ma trận vuông cấp 3 có $\det(A) = 2$. Tính $\det(3A^{-1})$.

- (a) $27/2$
- (b) $3/2$
- (c) $9/2$
- (d) $2/27$

Câu 27. Cho hệ $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 2x + my = 2 \\ 3x + 4y = 3 \end{cases}$. Tìm m để hệ có nghiệm.

- (a) $m = 2$
- (b) $m = 3$
- (c) $m = 4$
- (d) $m = 5$

Câu 28. Cho $u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (1, 2, 3), u_3 = (1, 3, m)$. Tìm m để hệ $\{u_1, u_2, u_3\}$ độc lập tuyến tính.

- (a) $m \neq 5$
- (b) $m \neq 6$
- (c) $m \neq 7$
- (d) $m \neq 8$

Câu 29. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Đa thức đặc trưng của A là:

- (a) $\lambda^3 - 3\lambda^2$
- (b) $\lambda^3 - \lambda^2$
- (c) $\lambda^3 + 3\lambda^2$
- (d) $\lambda^3 - 3\lambda$

Câu 30. Cho $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$. Chỉ số quán tính dương của Q là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 31. Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận trực giao P để $P^T A P$ là ma trận chéo.

- (a) $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$
- (b) $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
- (c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- (d) $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

Câu 32. Cho $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ có $f(x, y, z) = (x + y, y + z)$. Số chiều của $\text{Im}(f)$ là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 33. Tính định thức $D = \begin{vmatrix} x & a & a & a \\ a & x & a & a \\ a & a & x & a \\ a & a & a & x \end{vmatrix}$.

- (a) $(x - a)^3(x + 3a)$
- (b) $(x - a)^4$
- (c) $(x + 3a)^4$

(d) $(x - a)^2(x + 3a)^2$

Câu 34. Cho A, B là hai ma trận vuông cấp n thỏa mãn $AB = 0$. Mệnh đề nào **LUÔN ĐÚNG**?

- (a) $A = 0$ hoặc $B = 0$.
- (b) $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$.
- (c) $\det(A) \neq 0$ và $\det(B) \neq 0$.
- (d) $A + B$ khả nghịch.

Câu 35. Cho $W_1 = \text{span}\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ và $W_2 = \text{span}\{(1, 1, 0), (1, -1, 2)\}$. Tìm số chiều của $W_1 + W_2$.

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

Câu 36. Cho $Q(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 4yz$. Dạng toàn phương này:

- (a) Xác định dương
- (b) Xác định âm
- (c) Không xác định
- (d) Bán xác định dương

Câu 37. Tìm m để ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 7 & m \end{pmatrix}$ có hạng bằng 2.

- (a) $m = 10$
- (b) $m = 11$
- (c) $m = 12$
- (d) $m = 13$

Câu 38. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 3y + 4z = 2 \\ 3x + 4y + 5z = 3 \end{cases}$. Nghiệm tổng quát của hệ là:

- (a) $(1 - t, t, 0)$
- (b) $(1 - 2t, t, 1)$
- (c) $(t, 1 - t, 0)$
- (d) $(1, 0, 0) + t(1, -2, 1)$

Câu 39. Cho A là ma trận vuông cấp n có $\text{rank}(A) = 1$. Khi đó:

- (a) $A^2 = A$.
- (b) $A^2 = \text{tr}(A) \cdot A$.
- (c) $\det(A) = 1$.
- (d) A có n giá trị riêng phân biệt.

Câu 40. Cho $T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ xác định bởi $T(X) = X^T$. Số chiều của không gian riêng ứng với $\lambda = 1$ là:

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

ĐÁP ÁN & TÓM TẮT LỜI GIẢI CHI TIẾT

BẢNG ĐÁP ÁN & TÓM TẮT LỜI GIẢI

1.A	2.C	3.C	13.A	14.A	21.A	22.A	30.B	38.D	39.B
4.A	5.A		15.C		23.A	24.B	31.A	32.C	40.C
6.B	7.A	8.A	16.A	17.D	25.C		33.A	34.B	
9.C	10.A		18.D	19.A	26.A	27.C	35.C		
11.A		12.A	20.A		28.A	29.A	36.A	37.C	

Phân tích các bước tính toán trọng tâm (Tránh bẫy PTIT)

- **Câu 1:** Cộng tất cả các cột vào cột 1, ta được cột 1 là $(10, 10, 10, 10)^T$. Đặt 10 ra ngoài, trừ

$$\text{hàng 1 cho các hàng còn lại} \Rightarrow \text{định thức bằng } 10 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & -3 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 160. \text{ Chọn A.}$$

- **Câu 4:** Lập ma trận bổ sung và biến đổi Gauss: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & m+1 & 3 \\ 1 & 2 & m & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & m-1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

Để có vô số nghiệm, hàng 3 phải bằng 0, điều này luôn đúng với mọi phép biến đổi, nhưng cần kiểm tra lại: $h_3 - h_1 = (0, 1, m-1, 1)$, trùng với h_2 sau khi đã trừ $2h_1$. Vậy hệ phụ thuộc tuyến tính, vô số nghiệm khi $m = 1$. **Chọn A.**

- **Câu 5:** Biến đổi ma trận hệ số về dạng bậc thang: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$ Ẩn tự do là x_2, x_4 . Chọn

$(x_2, x_4) = (1, 0) \Rightarrow x_3 = 0, x_1 = -2$. Chọn $(x_2, x_4) = (0, 1) \Rightarrow x_3 = -1, x_1 = 1$. Cơ sở là $\{(-2, 1, 0, 0), (1, 0, -1, 1)\}$. (Đáp án A đã chuẩn hóa dấu). **Chọn A.**

- **Câu 14:** Lagrange: $Q = (x^2 + 2xy + 2xz) + 2y^2 + 3z^2 + 2yz = (x+y+z)^2 - (y+z)^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2yz = (x+y+z)^2 + y^2 + 2z^2$. Đặt $y_1 = x+y+z, y_2 = y, y_3 = z \Rightarrow Q = y_1^2 + y_2^2 + 2y_3^2$. **Chọn A.**

- **Câu 15:** Ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. $\Delta_1 = 1 > 0, \Delta_2 = 0, \Delta_3 = 0$. Vì có $\Delta_2 = 0$ và các giá trị riêng là $6, 0, 0$, nên Q bán xác định dương. **Chọn C.**

- **Câu 20:** $A = 2I + N$ với $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Vì I và N giao hoán, $A^{10} = (2I + N)^{10} = 2^{10}I + 10 \cdot 2^9 N = \begin{pmatrix} 2^{10} & 10 \cdot 2^9 \\ 0 & 2^{10} \end{pmatrix}$. **Chọn A.**

- **Câu 21:** Biến đổi Gauss ma trận 4×4 : $h_2 - h_1, h_3 - h_1, h_4 - h_1 \Rightarrow$ ma trận có hạng 3 nếu $m = 4$. Nếu $m \neq 4$, hạng ma trận bổ sung là 4, hệ vô nghiệm. **Chọn A.**

- **Câu 33:** Đây là định thức đặc biệt. Cộng tất cả cột vào cột 1 $\Rightarrow$ cột 1 là $(x + 3a)$. Đặt ra ngoài, trừ hàng 1 cho các hàng còn lại $\Rightarrow$ ma trận tam giác trên với đường chéo là $(x - a)$. Kết quả: $(x + 3a)(x - a)^3$. **Chọn A.**
- **Câu 39:** Ma trận hạng 1 có thể viết dưới dạng $A = uv^T$. Khi đó $A^2 = (uv^T)(uv^T) = u(v^T u)v^T = (v^T u)uv^T = \text{tr}(A)A$. **Chọn B.**

BẦY TÍNH TOÁN & LỖI SAI: Tổng kết phong cách PTIT

Đề 1 này tập trung vào **kỹ năng biến đổi ma trận thuần thực**. Sinh viên sẽ thất bại nếu:

- Không nhớ cách cộng các hàng/cột để tạo ra nhân tử chung trong định thức (Câu 1, 33).
- Biến đổi Gauss sai dấu hoặc không kiểm tra điều kiện vô số nghiệm (Câu 4, 21).
- Nhóm sai các biến khi làm Lagrange, dẫn đến sai hệ số của y_2^2, y_3^2 (Câu 14).
- Quen với việc chéo hóa ma trận có 3 giá trị riêng phân biệt, bối rối khi gặp bội đại số (Câu 11, 12).

Đây chính xác là những gì sinh viên PTIT phải đối mặt trong phòng thi 80 phút!